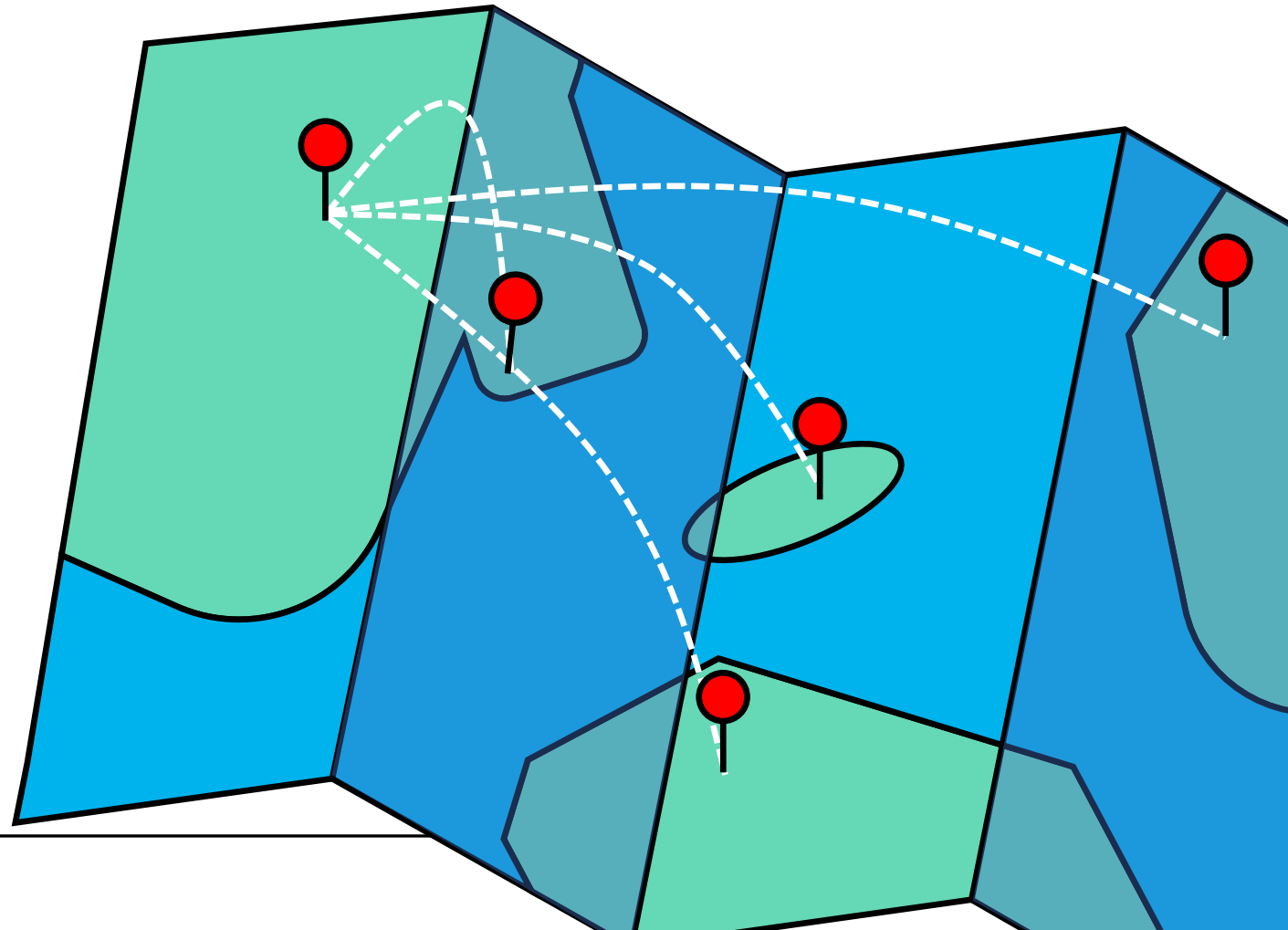


K-관광 활성화를 위한 국내외 도시 유사도 분석 및 여행지 추천

- 제11회 문화데이터 활용 경진대회



목차

서론

|분석 배경 및 목적

|순서도

본론

|데이터 수집

|파생변수 생성

|LDA

|클러스터링

|유사도 계산

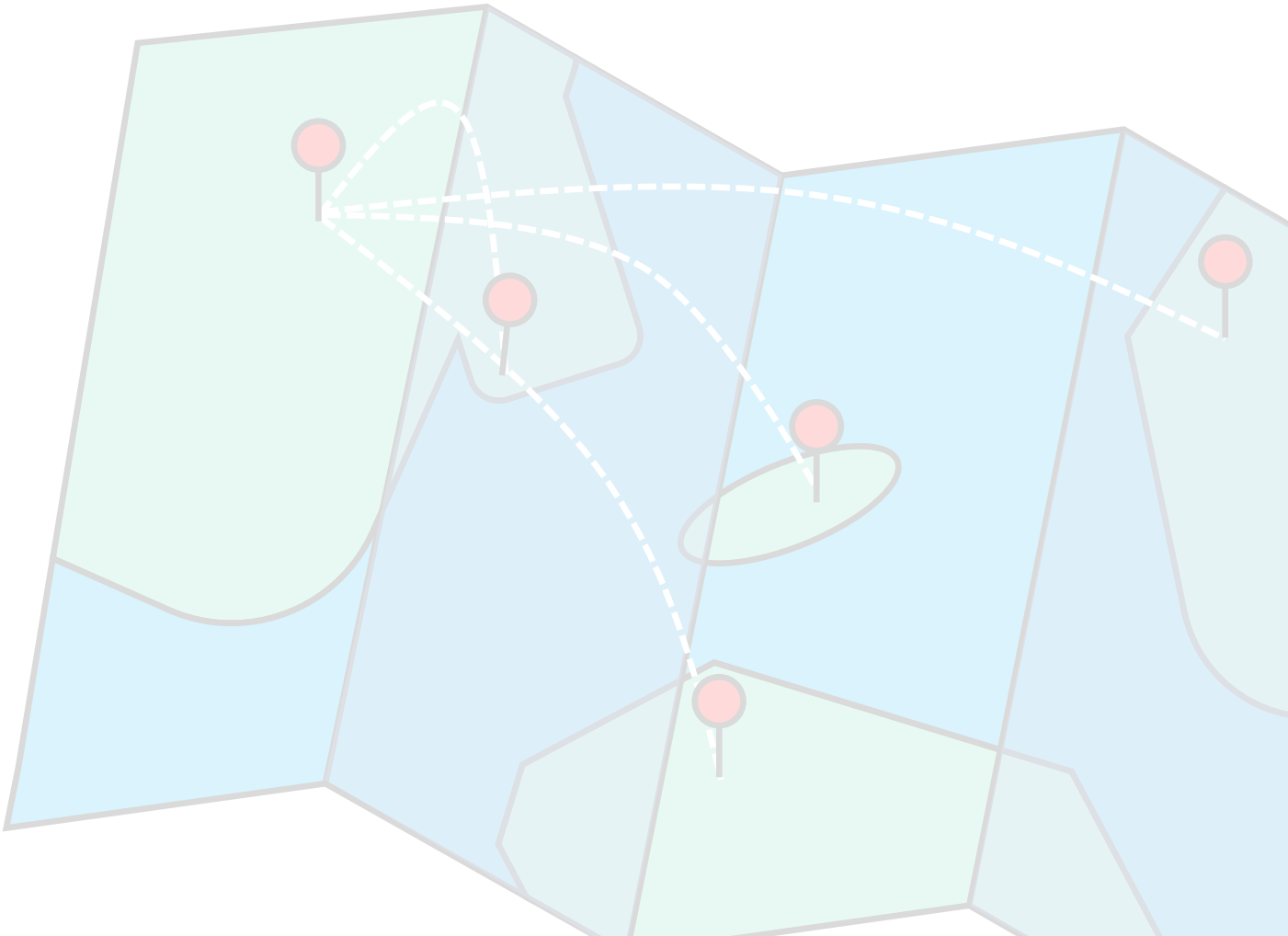
결론

|추천시스템

|관광 제언: 함안군

|시사점 및 기대효과

|향후 분석 과제



정부의 국내 관광 활성화 정책

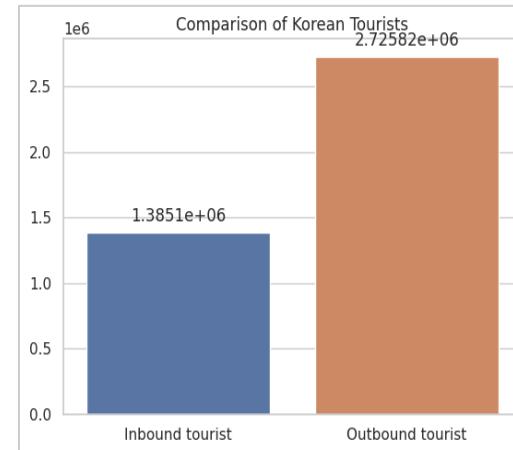
: 코로나19 이후 내수 진작을 위해
국내 관광 활성화 정책을 펼치고 있음

“서울시는 정부의 ‘내수 활성화 대책’에 맞춰 외래관광객 유치
및 소비촉진 대책’을 가동한다고 4일 밝혔다.

이번 외국인 관광객 유치 정책을 통해
관광수지 적자를 완화한다는 방침이다.”

출처- Newsis, 서울시, 이태원 등 7개 관광특구 활성화...“외국인 관광객 유치”, 23.04.04

해외로 나가는 내국인 관광객에 대해,
해외로 나가는 대신
국내 여행을 할 유인의 필요성 대두



[2022년 한국 출입국 관광객]

해외로 나가는
내국인 관광객은 늘고 있지만,
국내를 찾는 외국인 관광객
수요는 증가세가 더딤

문화체육관광부 '관광진흥기본계획'

국내외 여행객 모두 일부 지역으로 방문이 편중되어 있어 관광 활성화에 있어 **지역 간 불균형 발생**

+

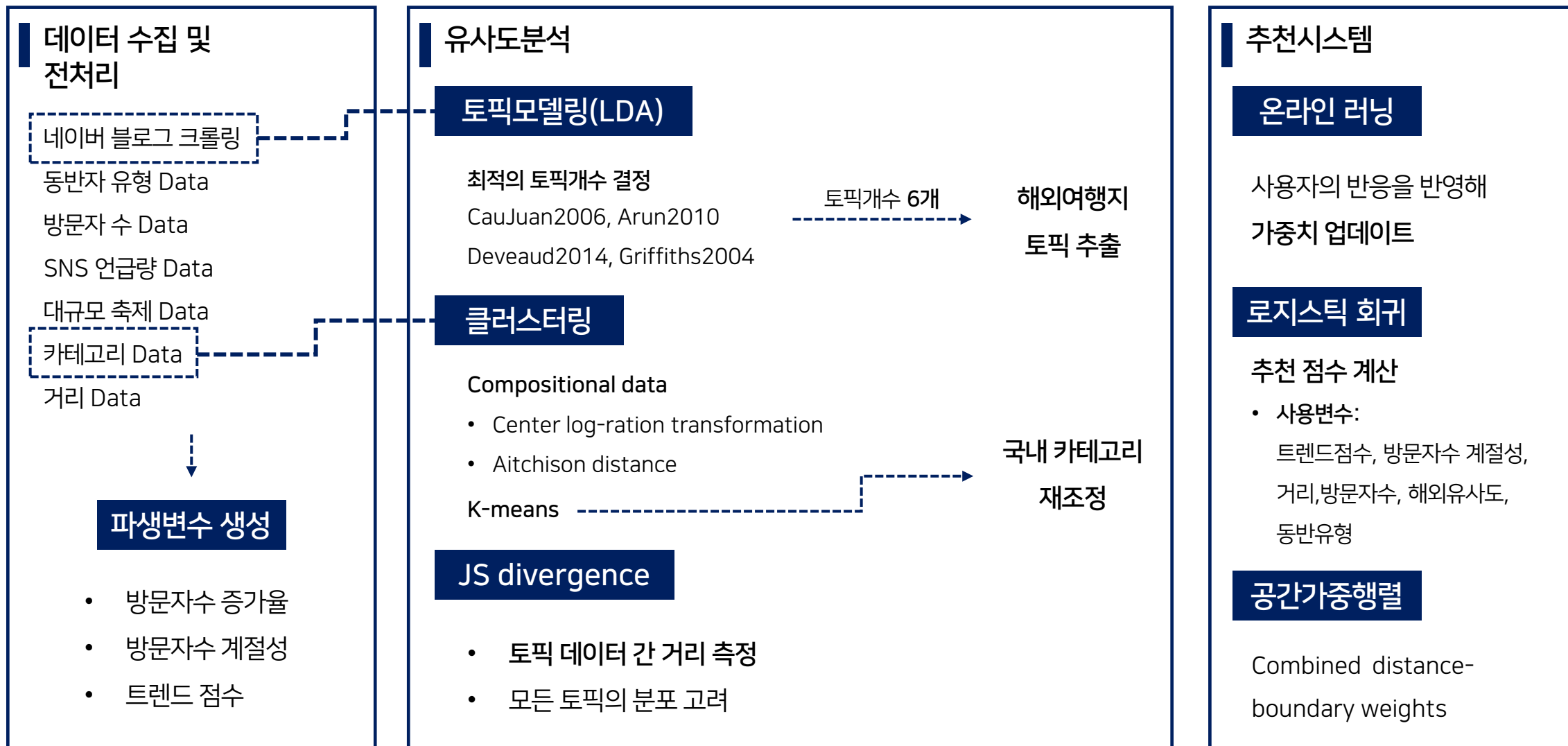
각 지역의 특색을 고려한 **지속적인 성장이 필요**한 실정

⋮

비전 및 목표: 국내 다양한 지역으로의 방문을 유도함으로써 **관광의 지속적 성장**과 **국가 균형발전** 도모



문화 데이터를 활용해 해외 여행지 선택 이유를 분석한 뒤, **국내 여행지를 추천**함으로써
현안 해결 및 지역 관광 역량 강화에 활용할 수 있는 인사이트를 도출하고자 함



해외 관광 목적 분석

각 여행지 방문 목적을 파악하기 위해
많은 사람들이 여행정보를 찾고 올리는 네이버 블로그에서
국내외 여행지의 여행 정보 수집



Python의 Selenium 라이브러리를 활용하여
세종시를 제외한 **국내 228개의 시군구**
국민 해외관광 주요 목적지 통계를 참고하여
해외 136개 도시 선정 후 크롤링

여행지 추천 변수

단순 도시 간 유사도 뿐만 아니라
사람들이 **여행지를 선택할 때 고려하는 요소**를 반영해
여행지를 추천하기 위해 추가적으로 데이터 수집



카카오 API

각 지역 시청의 경위도 좌표
를 구한 후, 각 여행지까지의
하버사인 거리를 구함

*일반적으로 이동 거리가
짧은 여행지 선호

한국관광 데이터랩

여행 동반자 유형, 방문자 수,
SNS 언급량, 대규모 축제,
카테고리 등 여행지를 선택
할 때 고려할 사항들을 수집

공간가중치

여행지를 방문할 때 **해당 여행지 주변 지역도**
방문하는 경우가 많기에 공간데이터 수집

국내 여행에서 여행자는 기본적으로 호텔만 예약하고 자가용, 렌터카, 대중교통
등을 이용한 로컬 투어 등의 숙박 여행을 즐기는 것으로 나타났다.



GIS Developer

주변 여행지를 고려하여 추천 점수를 계산하기 위해
공간가중행렬 생성을 위한
대한민국 최신 행정구역 데이터(SHP)를 수집함

여행지 추천 변수

변수	데이터명	출처	기간
거리	-	카카오 API	-
동반자 유형	동반유형 키워드	한국관광 데이터랩	2022년
방문자수	방문자수 추이	한국관광 데이터랩	2018년 1월 ~ 2023년 3월
SNS 언급량	SNS 언급량	한국관광 데이터랩	2022년 1월 ~ 2023년 3월
카테고리	전국 : 유형별 검색건수	한국관광 데이터랩	2022년
축제	문화관광축제 분석	한국관광 데이터랩	2022년

사람들이 여행지를 선택할 때 고려하는 요소를 반영해
여행지를 추천하기 위해서 추가적으로 데이터를 수집

동반자 유형

가족, 연인, 싱글, 친구, 회사 동료
5가지 유형으로 재분류

방문자 수

관광을 목적으로 한 지역에 체류한
사람의 수를 나타내는 데이터로
여행지의 인지도와 혼잡도 등을
확인하기 위해 수집

SNS 언급량

관광 관련 해당 지역
언급량 추이를 나타내는 데이터로
여행 트렌드 파악을 위해 수집

대규모 축제

방문객이 20만명 이상인 축제를
대규모 축제로 분류
대규모 축제 기간 동안 방문자 유입 증가

카테고리

기존의 9개의 카테고리에서 자연(바다) / 자연(산, 공원) / 역사관광
/ 체험관광 / 문화관광 / 레저스포츠 / 쇼핑 / 음식 / 숙박 / 데이트코스 /
기타로 재분류

파생변수 생성: 방문자수 증가율, 트렌드 점수

변수	파생변수
거리	-
여행 동반자 유형	-
방문자수	방문자수 증가율
	방문자수 계절성
SNS 언급량	트렌드 점수
카테고리	-
축제	-

방문자 수 변수를 활용하여 '방문자 수 증가율'을 다음과 같이 생성

방문자수 증가율 = (23년 n월 방문자수) ÷ (22년 n월 방문자수)

SNS 언급량 변수를 활용하여 '트렌드 점수'를 다음과 같이 산출

2022년 대비 언급량 증가율 = (23년 1월 방문자수) ÷ (22년 1월 방문자수)

1월 트렌드 점수 = (23년 1월 언급량) × (2022년 대비 언급량 증가율)

파생변수 생성: 방문자수 계절성

방문자 수 변수를 활용하여 '방문자수 계절성'을 생성함

이때 시계열 분석을 통해 계절성을 파악함

*시계열 데이터를 덧셈 분해로 분석

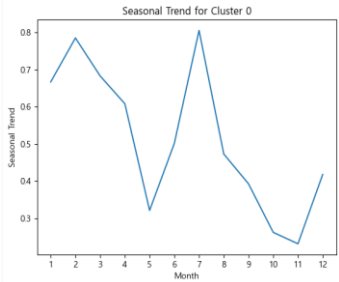


분해 결과, 대부분의 지역에서

휴가철인 7,8월의 계절성이 높게 나타남

따라서 지역별로 min-max scaling을 진행한 이후 클러스터링을 진행

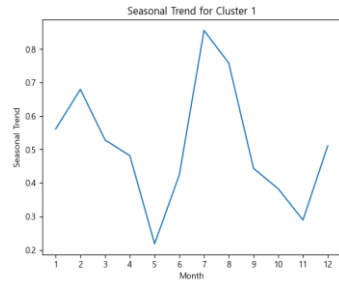
Cluster 0



- 1. 강원도 고성군
- 2. 강원도 태백시
- 3. 경상남도 통영시

⋮

Cluster 1



- 1. 부산 해운대구
- 2. 강원도 강릉시
- 3. 제주도 제주시

⋮



관광객 수가 여름에 특히 두드러지는 지역, 겨울이 두드러지는 구역으로 클러스터링 됨

LDA

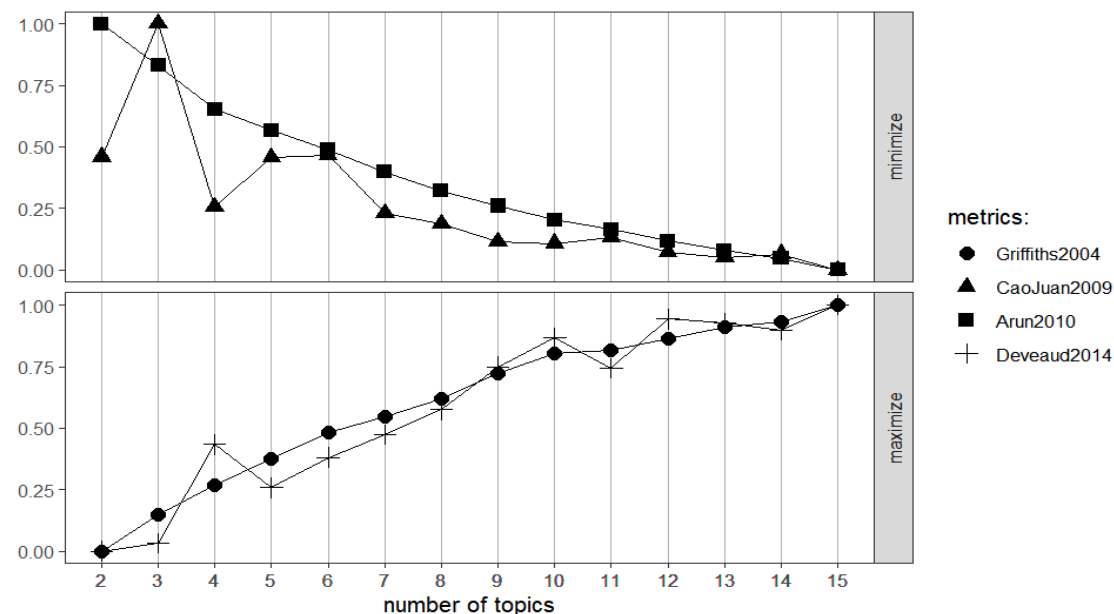
국내외 여행지 선택 이유를 분석하여
유사도를 기반으로 여행지를 추천하기 위해
블로그 데이터에 LDA를 사용해 각 여행지의 토픽을 구하고자 함

LDA는 각 문서가 토픽의 혼합으로 구성되어 있으며,
각 토픽에서 확률 분포에 기반하여 단어를 생성한다고 가정



이때 국내와 해외 여행지 간 공통 토픽을 찾는 데 어려움이 있었기에
해외 도시만을 사용해 토픽 모델링을 진행
이후 토픽과 국내 카테고리를 대응하는 방식으로 유사도를 계산함

LDA - 최적의 토픽 개수



최적의 토픽 개수를 찾기 위해 "Griffiths2004", "CaoJuan2009"
"Arun2010", "Deveaud2014" metrics 활용



토픽 내 여러 분야가 혼재되지 않고 토픽들 간에 중복이 없는
6을 토픽의 개수로 설정함

LDA - 6개의 토픽 결과

6개의 토픽 결과

Topic 1: [('리조트', 1916.88), ('비치', 1443.76), ('수영장', 1140.5), ('바다', 1084.89), ('해변', 1044.73)...

Topic 2: [('마켓', 1102.9), ('야시장', 901.02), ('쇼핑', 876.39), ('시장', 802.3), ('구입', 543.52)...

Topic 3: [('맛집', 2001.77), ('메뉴', 1599.96), ('음식', 1459.03), ('커피', 1423.92), ('카페', 1350.51)...

Topic 4: [('호수', 1291.96), ('풍경', 1198.49), ('공원', 1002.1), ('전망대', 743.99), ('겨울', 634.97)...

Topic 5: [('성당', 1673.96), ('광장', 1611.68), ('대성당', 1247.46), ('궁전', 1000.67), ('야경', 965.37)...

Topic 6: [('박물관', 1369.41), ('가이드', 1189.33), ('미술관', 1007.41), ('작품', 908.6), ('공연', 722.78)...

LDA - 토픽 별 특징

Topic 1

코타키나발루, 괌, 다낭 등
휴양지로 유명한 도시들이 속해 있음

Topic 2

방콕, 타이페이, 쿠알라룸푸르 등
쇼핑으로 유명한 도시들이 속해 있음

Topic 3

시카고, 하얼빈, 오사카 등
음식으로 유명한 도시들이 속해 있음

Topic 4

밴쿠버, 니스, 취리히 등
자연관광으로 유명한 도시들이 속해 있음

Topic 5

빈, 로마, 마드리드 등
역사적으로 유명한 건물이 많은
도시들이 속해 있음

Topic 6

LA, 바르셀로나, 파리 등
문화/예술적으로 즐길 것들이
많은 도시들이 속해 있음

토픽	해외 토픽 결과 해석	국내 카테고리 대응
Topic 1	휴양, 자연(바다)	• 자연(바다)
Topic 2	쇼핑	• 쇼핑
Topic 3	음식	• 음식
Topic 4	자연(산)	• 자연(산)
Topic 5	역사	• 역사
Topic 6	문화예술	• 문화
남은 국내 카테고리	레저스포츠, 숙박, 체험관광, 기타, 데이트코스	

국내 카테고리 중 레저스포츠, 숙박, 체험 관광 등 해외 토픽 LDA 결과에 대응시키기 어려운 카테고리 존재



클러스터링을 통해 국내 카테고리 간 관계를 찾고, 각 카테고리를 어떤 토픽에 대응시킬지 결정

광역	기초	기타	데이트코스	레저스포츠	문화관광	쇼핑	숙박	음식	역사관광	자연 (바다)	자연 (산,공원)	체험관광
강원	강릉	0.0338	0.1735	0.0229	0.0439	0.0525	0.1063	0.0642	0.0668	0.2834	0.0362	0.1165
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
충북	충주	0.0335	5.00E-04	0.3333	0.0366	0.0116	0.0624	0.0235	0.0428	0.016	0.1897	0.2501

데이터의 모든 feature값이 양수
feature의 총합이 모든 데이터에 대해서 상수

Compositional data의 특징 만족

Compositional data는

일반적인 유클리디안 벡터공간의 정의를 따르지 않음

- Compositional data는 덧셈, 스칼라 곱셈에 대해 닫혀 있지 않음
- Compositional data의 Euclidian 거리가 비율에 따라 상대적임

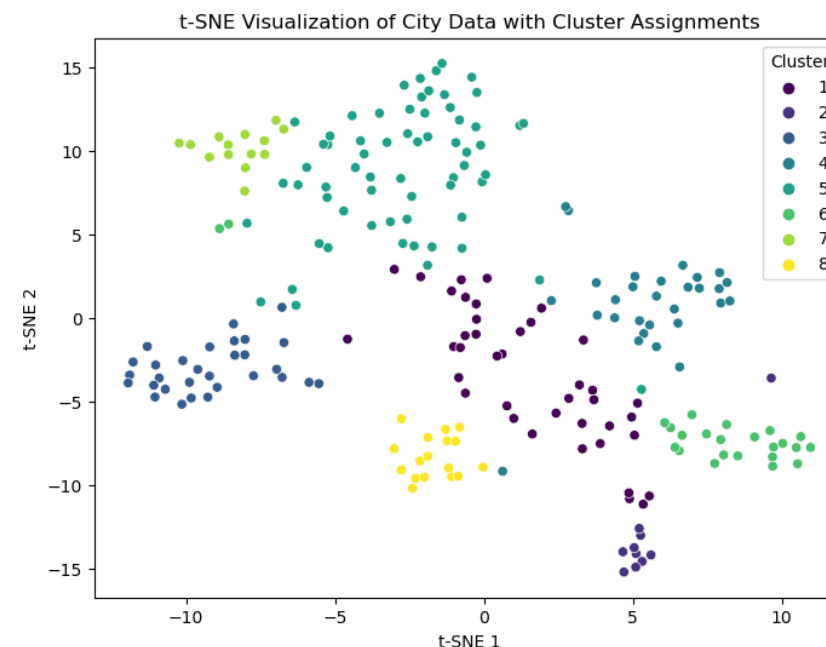


Center log-ratio transformation(CLR)*을 이용해

데이터를 유클리디안 벡터공간으로 변환한 후

Aitchison 거리*를 이용해 클러스터링 진행

- Center log-ratio transformation
: 모든 구성요소의 기하평균으로 나눈 각 구성요소에 자연로그를 취하는 방법
상대적인 비율과 상호의존성 고려 가능
- Aitchison 거리
: CLR 변환 요소들 간 유클리디안 거리

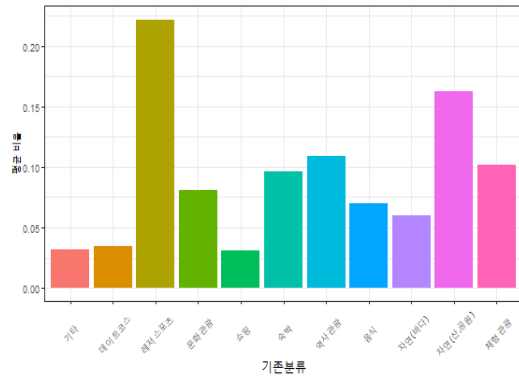


compositional data의 특징을 고려해
Aitchison 거리를 사용한 최종 군집화 결과

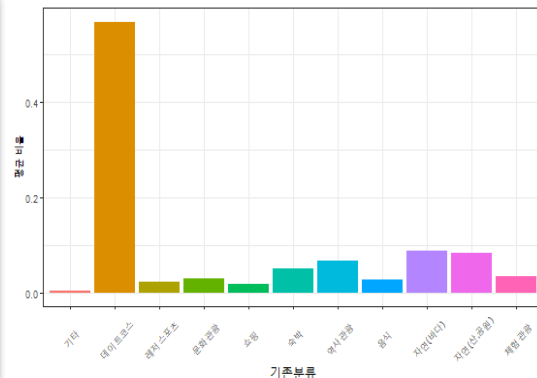
Cluster 1~8

카테고리 비율

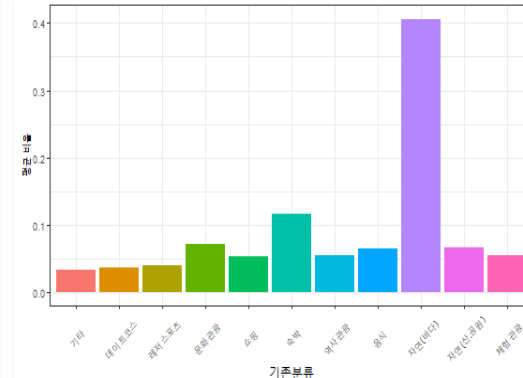
Cluster 1



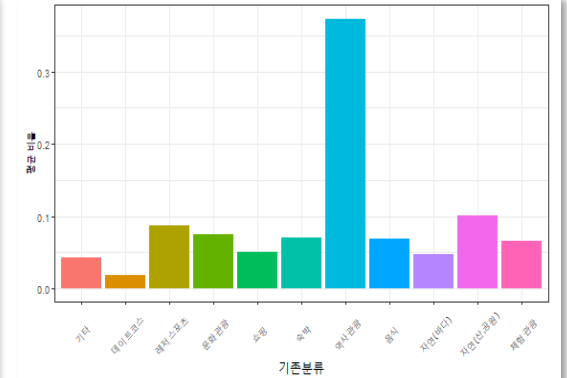
Cluster 2



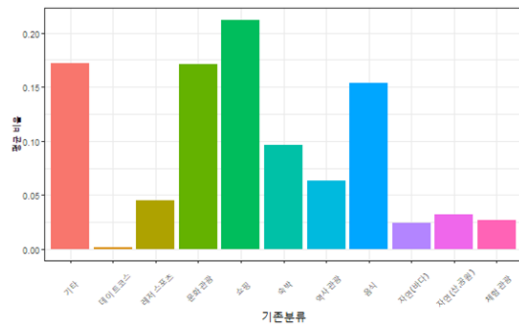
Cluster 3



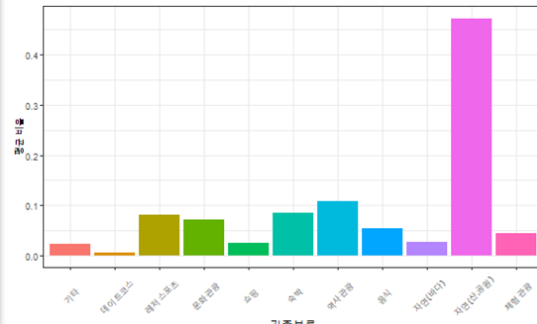
Cluster 4



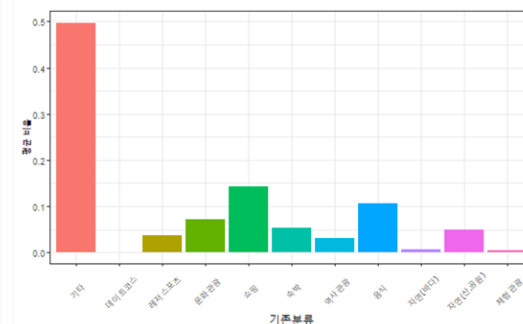
Cluster 5



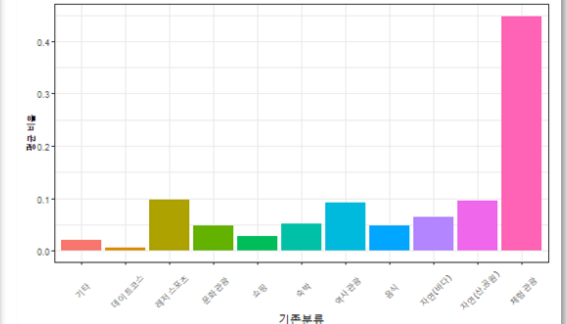
Cluster 6



Cluster 7



Cluster 8



레저스포츠의 검색 비율이 높은 도시가 클러스터 1에 속하고, 레저스포츠의 비율이 높은 다른 클러스터는 존재 X

+ 클러스터 1은 자연(산) 비율 또한 높음

국내 군집 재조정 결과

- 레저스포츠 : 클러스터 1가 레저스포츠가 높은 유일한 클러스터임을 고려해 레저스포츠를 자연(산)으로 해석할 수 있는 토픽 4에 대응
- 체험관광, 숙박 : 다른 카테고리와의 유의미한 관계 발견X. 하위 카테고리인 각 토픽 비율이 높은 해외도시와의 유사도 기반 재조정
- 데이트코스, 기타 : 해외여행지에 존재하지 않는 카테고리이므로 배제

토픽	해외 토픽 결과 해석	국내 카테고리 재조정 결과
Topic 1	휴양, 자연(바다)	자연(바다)
Topic 2	쇼핑	쇼핑
Topic 3	음식	음식, 체험관광
Topic 4	자연(산)	자연(산), 레저스포츠, 숙박
Topic 5	역사	역사
Topic 6	문화예술	문화

재조정된 군집 기반 토픽 분포

< 해외 토픽 >

도시	1	2	3	4	5	6
다낭	0.35948	0.22542	0.14014	0.07541	0.07741	0.12211
로마	0.05387	0.05153	0.18288	0.06903	0.32446	0.31821
⋮						

< 국내 토픽 >

도시	1	2	3	4	5	6
서울 종로구	0.00000	0.09855	0.07788	0.10889	0.22157	0.49311
부산 동구	0.28046	0.28971	0.10303	0.23924	0.05060	0.03749
⋮						

서로 다른 토픽 분포에서 각 문서가
나왔다는 가정 하에 LDA 진행



서로 다른 확률 분포의 유사도를 계산하는 척도인
JS Divergence* 사용

- 모든 토픽의 분포를 고려하기 때문에
가장 높은 비중을 차지하는 토픽만을 고려하는 방식보다
더 많은 경우를 고려할 수 있음

JS Divergence 기반 유사도 계산 결과

도시	토픽1	토픽2	토픽3	토픽4	토픽5	토픽6
로마	0.05387	0.05153	0.18288	0.06903	0.32446	0.31821

광역시	기초	토픽1	토픽2	토픽3	토픽4	토픽5	토픽6	거리
경남	함안군	0.028	0.022	0.196	0.074	0.301	0.375	0.081
울산	중구	0.001	0.069	0.225	0.111	0.408	0.184	0.180
경북	경산시	0.104	0.092	0.272	0.146	0.120	0.263	0.210
전남	곡성군	0.036	0.046	0.134	0.290	0.245	0.245	0.211
서울	종로구	0.000	0.098	0.077	0.108	0.221	0.493	0.223



Topic 5,6의 비율이 높은 이탈리아 로마와 유사한 국내 도시들은
해당 토픽 비율이 **로마와 유사**

함안군의 주요 명소



입곡군립공원
4.3 ★ (1.5천)
공원



무진정
4.2 ★ (1.2천)
역사적 명소



함안 말이산 고분군
4.6 ★ (243)
문화 유산 보존



악양루
4.2 ★ (351)
명승지



함안 고려동 유적지
4.2 ★ (196)
역사적 장소



반구정
4.6 ★ (10)
역사적 명소



함안 연꽃테마파크
4.2 ★ (989)
공원



악양독방길
4.2 ★ (801)
관광 명소



함안악양생태공원
4.2 ★ (742)
생태 공원

경산시의 주요 명소



삼성현 역사문화공원
4.6 ★ (463)
역사 유적지 박물관



경산시립박물관
4.2 ★ (287)
역사 박물관



반곡지
4.2 ★ (211)
저수지



불굴사
4.5 ★ (437)
불교



영남대학교
4.4 ★ (356)
사립대학교



경산 자인의 계정숲
4.2 ★ (270)
역사적 장소



경산향교
4.0 ★ (7)
역사적 명소



대구 팔공산 갓바위
4.6 ★ (4.4천)
종교적 성지



대한불교조계종 선본사
4.4 ★ (485)
불교사찰

종로구의 주요 명소



북촌 한옥마을
4.4 ★ (1.5만)
명소
무료



경복궁
4.6 ★ (3.8만)
문화적 랜드마크
₩₩3,000



청계천
4.5 ★ (7.4천)
공원
무료



광화문광장
4.4 ★ (1.1만)
역사적 명소
무료



광장시장
4.2 ★ (3.6만)
재래시장
무료



인사동
지역



운현궁



N서울타워



조계사

실제로 토픽 5,6을 나타내는 **역사, 문화유적지의 명소**들이
주요 여행지로 나타나는 것을 확인 가능

도시간 유사성을 고려함과 동시에

여행지로서도 적합한 도시를 추천해주는 것이 목적



여행지 선택에 영향을 주는 변수를 사용해 여행지 추천



< 2021 국민여행조사 - 관광여행 방문지 선택 이유 >

구분	여행지 지명도	불거리	경비	이동거리	여행기간	숙박시설	음식	교통편	동반자유형	...
비율	16.1	21.3	4.7	12.4	12.5	3.4	8.4	2.2	8.8	...

- 여행지 지명도 -> 트렌드 점수/방문자수 계절성/방문자수
- 불거리 -> 해외, 국내 도시 유사도
- 이동거리 -> 거리
- 동반자 유형 -> 동반자 유형

추천을 위한 점수를 계산하기 위해선
각 변수에 곱해지는 **가중치 설정**이 중요



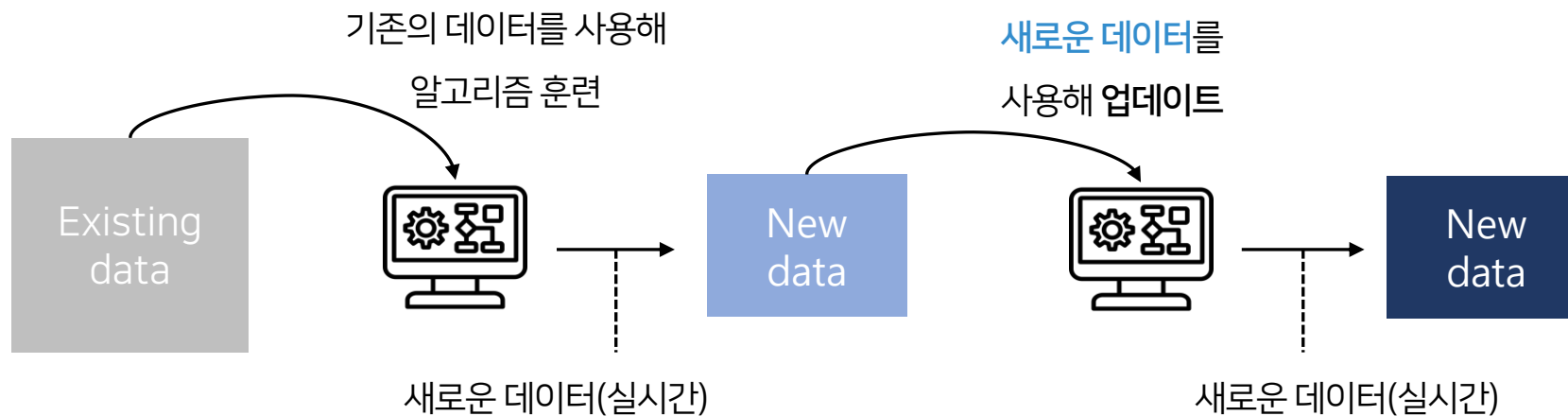
사용자에게 맞는 추천을 위해, 추천에 대한 **사용자의 반응을 반영해**
가중치를 업데이트 할 수 있는 온라인 러닝을 모델에 사용

■ 온라인 러닝(Online machine learning)

데이터를 순차적으로 사용해
새로운 데이터만을 사용해 모델 업데이트 가능



실시간으로 변화하는 선호도에 적응하게 되는 시스템에 적합



추천을 위한 점수를 계산하기 위해선
각 변수에 곱해지는 **가중치 설정**이 중요



사용자에게 맞는 추천을 위해, 추천에 대한 **사용자의 반응을 반영**해
가중치를 업데이트 할 수 있는 온라인 러닝을 모델에 사용

■ 온라인 러닝(Online machine learning)

데이터를 순차적으로 사용해
새로운 데이터만을 사용해 모델 업데이트 가능



실시간으로 변화하는 선호도에 적응하게 되는 시스템에 적합

■ 로지스틱 회귀

추천 점수 계산에 로지스틱 회귀 사용

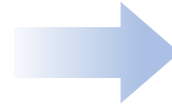
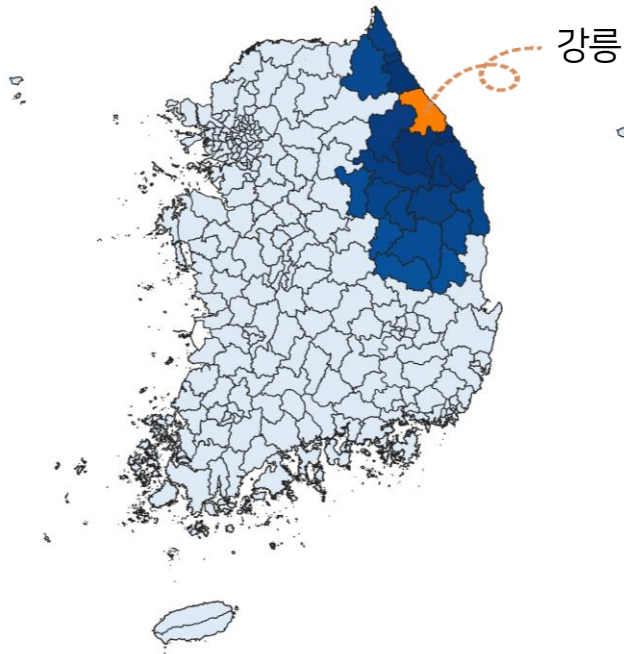
- 데이터가 크지 않다는 점에서 복잡한 모델을 사용할 경우 과적합 가능성 0
- 어떤 변수가 점수에 큰 영향을 주었는지 해석 용이

추천 점수 계산 시, 주변 도시의 점수를
함께 고려하고자 함



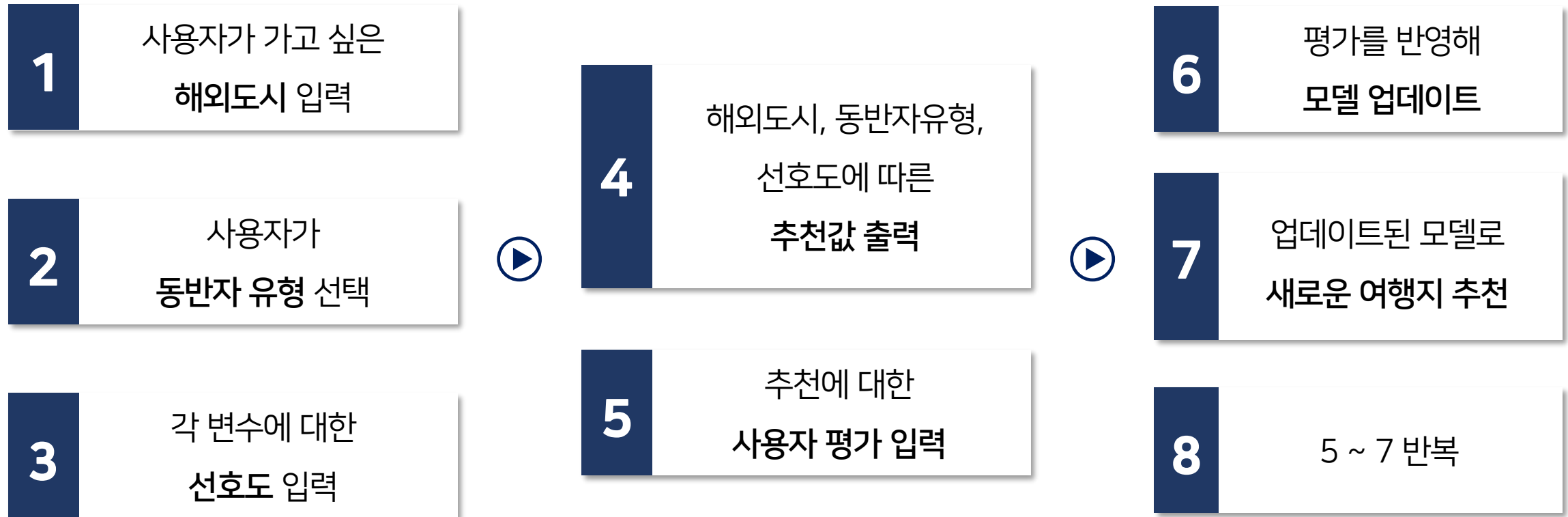
distance와 boundary를 모두 고려해 가중치를 부여할 수 있는
Combined distance-boundary weights 사용

$$w_{ij} = \frac{I_{ij}p_{ij}^{-\alpha}}{\sum_{k=1,\dots,S,k \neq i} I_{ik}p_{ik}^{-\alpha}} + \frac{p_{ij}^{-\alpha}}{\beta}, \text{ where } \alpha, \beta > 0, p_{ij} = \begin{cases} d_{ij}, & d_{ij} < 100 \\ 0, & d_{ij} \geq 100 \end{cases}$$



강릉과 거리가 가까우면서
인접하지 않은 도시에도
가중치가 부여됨을 확인할 수 있음

인접하진 않지만 가까운 거리에 있는 도시의 영향력 고려 가능



상관없거나 오히려 선호하지 않는 경우, 즉 지명도가 높지 않는 지역 등을 선호하는 경우를 반영하기 위해 -2/-1/0/1/2로 입력

Ex) 해외도시 : 로마 / 동반자 유형 : 친구

사용자 반응을 반영해 업데이트한 추천 결과

- 1.경북-경주시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☐ 불만족 ☒ 만족
- 2.충북-청주시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☐ 불만족 ☒ 만족
- 3.충남-공주시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☐ 불만족 ☒ 만족
- 4.서울-종로구 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☐ 불만족 ☒ 만족
- 5.전북-전주시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☐ 불만족 ☒ 만족
- 6.강원-강릉시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☒ 불만족 ☐ 만족
- 7.제주특별자치도-제주시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☒ 불만족 ☐ 만족
- 8.서울-마포구 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☒ 불만족 ☐ 만족
- 9.제주특별자치도-서귀포시 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☒ 불만족 ☐ 만족
- 10.울산-동구 | 추천 만족도를 입력해주세요: ☒ 불만족 ☐ 만족



유사도 기반으로 결정했을 때보다

로마와 비슷하면서

여행지로 적합한 도시들이 뽑힘

친구동반 비율의 평균 : 14%

추천된 지역들의 친구동반 비율

- 경주 : 26%
- 청주 : 28%
- 공주 : 18%
- 종로 : 55%
- 전주 : 22%

■ 유사도 기반 관광 제언

국내 관광 활성화

국내 관광 활성화를 위해서는 적절한 여행지 추천도 중요하지만,

각 도시의 관광 전략 또한 중요함



관광지 수와 방문자 수로 마할라노비스 거리를 계산해

해외 유명 도시와 유사한 국내 도시 중, 관광지로서 가능성은 있지만

실제 관광수요는 적은 도시에 유사도 기반 관광 제언을 하고자 함

추천시스템에서 '로마'를 입력한 뒤 추천된 국내 여행지 10개의 도시 후보(함안, 곡성, 부여, 종로 등) 중

타겟 점수가 가장 높은, 즉 관광 산업 발전의 필요성이 가장 큰 함안군을 타겟 도시로 선정함

‘역사·문화·관광 거점도시’로의 방향성



‘2023년도 함안군정 운영 방향’
역사·문화·관광 거점도시로 거듭나고자 함

로마시대 유적지에 많은 관광객이 방문하는 로마 관광과 가장 유사한
국내 도시인만큼, 역사 관광을 부각하는 것이 관광 산업에 중요함

철의 제국 아라가야가 위치했던 함안군 역시
역사·문화 관광지로서 충분한 발전 가능성을 지님

아라가야 문화제와 함께 말이산고분군 등 역사 관광지를 정비하고 홍보함으로써
함안군의 역사적 가치를 부각한다면, 추천시스템에서 추천되었던
경주시 못지 않은 역사 관광지로 부흥할 것으로 기대됨



[아라가야 문화제]



[말이산고분군]

지역 고유의 아름다움 부각

단순히 로마와 유사한 관광지라는 점만을 부각하는 것은
국내 여행의 매력을 오히려 반감시키는 요인이 될 수 있음



함안군

폭포와 자연휴양림 등 지역 고유 자연환경의
장점이 드러나는 관광지가 많음



아라가야의 숨결이
살아있는 자연

역사 문화 관광지와 더불어 함안 지역의 관광지 매력도를 높일 수 있는
자연 관광지를 함께 홍보함으로써 관광객에게 색다른 인식을 줄 수 있음

현안 해결 인사이트 제공 · 정책 방향성 부합

01 '관광진흥기본계획' 주요 목표 달성에 기여

Online Learning

본 추천 시스템은
해외 여행지 선택
이유를 기반으로
여행지를 분석한 뒤,
Online learning으로
가중치 업데이트 진행

여행 행태 고려

사용자가 원하는
동반자 유형에 적합한
도시를 추천함으로써
구체적인 여행 행태를
총체적으로 고려

보다 정교한 개인 맞춤형 여행지 추천을 가능하게
함으로써 **여행객의 구체적인 니즈를 충족**하며
관광객 지역 확산을 추진할 수 있으므로,
결과적으로 **국내외 관광수요 촉진**에 기여할 수 있음

02 관광 트렌드를 반영한 기존 여행지 추천 서비스 보완

관광 트렌드 반영

한국문화관광연구원의
관광 트렌드 분석 및
전망에 따르면,
개인 맞춤 **여행경험의**
다양화 및 개별화가
국내 여행의 트렌드

기존 서비스¹⁾ 보완

사전 기준 없이 여행지
제시 후 추천을 진행해
성향 반영이 어렵고,
테마 선택 불가로
맞춤형 여행지 추천에
오랜 시간이 걸리는
한계를 보완

한국관광공사의 AI코쿠 서비스와 본 추천시스템을
함께 활용한다면, **맞춤화와 특성화에 대한 수요를**
충족할 뿐만 아니라 편의성 측면에서도
기존 서비스를 보다 발전시킬 수 있음

Note: 1) 한국관광공사의 맞춤형 여행지 추천 시스템 'AI코쿠'

03 지역 고유의 특성을 기반으로 국내 관광 활성화 방향성 충족

함안군: 역사

함안군의 관광 산업을
분석해, 로마와 유사한
도시인만큼 역사를
강조해 **지역 정책의**
방향성과 걸맞은
인사이트 제안

함안군: 자연

한국관광공사가
제시하는 모델에
걸맞게 함안군의
관광지 매력을 높일 수
있는 **자연환경을 함께**
소개할 것을 제안

역사와 자연이 함께하는 함안군만의 아름다움을
홍보할 수 있는 것처럼, 본 **추천 시스템**
활용한다면 지역 고유의 아름다움을 부각 및
발전시켜 국내 여행객에 충분한 매력을 제공할 것임

국내외 여행지의 유사도를 기반으로 서비스를 고안한 만큼,
내수 활성화 정책의 방향성에 맞게 **해외 여행객을 국내 여행객으로 유인**한다는 목적을 달성할 수 있음

다양한 데이터 활용

- 각 도시를 대표하는 관광지의 사진 및 동영상 데이터 수집
- 이미지, 동영상 등 다양한 데이터를 활용하여 도시간 유사도 계산



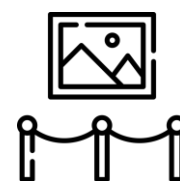
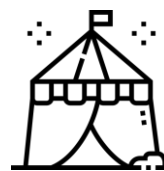
경북 상주시



보라카이

다른 산업과 연계

- 관광은 공연, 전시, 축제, 게임, 한류 등과 밀접한 관련이 있음
- 각 도시의 주요 카테고리에 부합하는 문화 데이터를 이용한 관광 제언



감사합니다

